Java 入门笔记

第九课 · 数组输入与命令行参数

学习目标	掌握 Scanner 数组输入和 main 方法的命令行参数，能处理换行、参数缺失与数字转换问题。

目录

本课目标 2

4.16 数组知识回顾 2

4.17 使用 Scanner 输入数组 2

4.18 nextLine 的换行问题 3

4.19 命令行参数 3

4.20 把字符串参数转换为数字 4

4.21 综合示例：命令行求和 5

4.22 Scanner 与命令行参数对比 5

常见错误 5

本课小结 5

自测题 6

整理日期：2026 年 11 月 1 日

> 前两课学习了数组的创建和遍历。本课关注“数据从哪里来”：可以在程序运行后通过 Scanner 逐项输入，也可以在启动程序时通过命令行参数一次传入。

本课目标

- 会用 Scanner 把多项输入保存到数组。
- 理解 main(String[] args) 中 args 的含义。
- 会编译、运行带命令行参数的 Java 程序。
- 能处理参数缺失、数字格式错误和输入方式混用问题。

4.16 数组知识回顾

- 数组保存同类型元素，创建后长度固定。
- 动态初始化使用 new，元素获得默认值。
- 静态初始化直接列出元素。
- 下标范围是 0 到 length - 1。
- 普通 for 可使用下标，增强 for 适合依次读取。
- 数组变量保存引用，数组对象在运行时创建。

4.17 使用 Scanner 输入数组

4.17.1 输入固定数量的字符串

```
import java.util.Scanner;

public class StringArrayInput {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String[] words = new String[5];

        for (int i = 0; i < words.length; i++) {
            System.out.print("请输入第 " + (i + 1) + " 个字符串：");
            words[i] = scanner.nextLine();
        }

        System.out.println("输入结果：");
        for (String word : words) {
            System.out.println(word);
        }

        scanner.close();
    }
}
```

数组下标从 0 开始，但面向用户的编号通常从 1 开始，所以提示中使用 i + 1。

4.17.2 输入数量由用户决定

```
import java.util.Scanner;

public class ScoreInput {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("请输入成绩数量：");
        int count = scanner.nextInt();

        if (count <= 0) {
            System.out.println("数量必须大于 0");
            scanner.close();
            return;
        }

        double[] scores = new double[count];
        double sum = 0;
        for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
            System.out.print("请输入第 " + (i + 1) + " 个成绩：");
            scores[i] = scanner.nextDouble();
            sum += scores[i];
        }

        System.out.printf("平均分：%.2f%n", sum / scores.length);
        scanner.close();
    }
}
```

必须先确认数量有效，再创建数组和计算平均值。

4.18 nextLine 的换行问题

nextInt()、nextDouble() 等方法读取数值后，会把行尾换行符留在输入缓冲区。紧接着调用 nextLine() 时，它可能立即读取这个空行。

```
int age = scanner.nextInt();
scanner.nextLine();       // 消耗数值后的换行符
String name = scanner.nextLine();
```

若全部数据都按整行读取，也可以先用 nextLine() 得到字符串，再使用 Integer.parseInt 或 Double.parseDouble 转换。

4.19 命令行参数

4.19.1 args 是什么

```
public static void main(String[] args)
```

args 是一个 String[]。启动 Java 程序时，类名后面的每一段参数会依次成为数组元素。

```
javac CommandLineDemo.java
java CommandLineDemo apple banana cherry
```

参数映射：

命令内容	数组元素
apple	args[0]
banana	args[1]
cherry	args[2]

程序名和 java 命令本身不会放入 args。

4.19.2 遍历命令行参数

```
public class CommandLineDemo {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("参数个数：" + args.length);
        for (int i = 0; i < args.length; i++) {
            System.out.println("args[" + i + "] = " + args[i]);
        }
    }
}
```

如果没有传入参数，args.length 为 0。Java 启动器正常调用 main 时，args 通常是长度可能为 0 的数组，而不是 null。

4.19.3 包含空格的参数

命令行通常按空格分隔参数。要把带空格的内容作为一个参数，需要使用终端对应的引号规则。

```
java CommandLineDemo "hello world" Java
```

此时 args[0] 是 hello world，args[1] 是 Java。

4.20 把字符串参数转换为数字

命令行参数全部是字符串。参与数值计算前需要转换。

```
int number = Integer.parseInt(args[0]);
double price = Double.parseDouble(args[1]);
```

转换失败会抛出 NumberFormatException，参数数量不足会导致 ArrayIndexOutOfBoundsException。应先检查长度，再捕获格式错误。

4.21 综合示例：命令行求和

```
public class CommandLineSum {
    public static void main(String[] args) {
        if (args.length == 0) {
            System.out.println("用法：java CommandLineSum 数字1 数字2 ...");
            return;
        }

        double sum = 0;
        try {
            for (String arg : args) {
                sum += Double.parseDouble(arg);
            }
            System.out.println("总和：" + sum);
        } catch (NumberFormatException exception) {
            System.out.println("所有参数都必须是有效数字");
        }
    }
}
```

示例运行：

```
javac CommandLineSum.java
java CommandLineSum 12.5 8 4.5
```

```
总和：25.0
```

4.22 Scanner 与命令行参数对比

对比项	Scanner	命令行参数
输入时机	程序启动后交互输入	启动程序时一次给出
数据形式	可直接读取多种基本类型	全部先是 String
适用场景	交互练习、菜单、逐项输入	脚本调用、配置、批处理
常见问题	换行残留、输入类型不匹配	参数不足、格式转换失败

常见错误

- 直接访问 args[0]，没有先判断 args.length。
- 认为命令行中的 10 自动就是 int。
- 忘记带空格的参数需要引号。
- nextInt() 后立即调用 nextLine()，读到空字符串。
- 用户输入的数组长度小于或等于 0，仍继续创建和计算。

本课小结

- Scanner 适合程序运行后的交互式输入。
- main 的 args 是字符串数组，保存启动程序时传入的参数。
- 命令行数字必须显式转换，并处理参数缺失与格式错误。
- 数组让一组输入得到统一保存和遍历；第十课将把重复计算封装成可调用的方法。

自测题

1. java Demo a "b c" 会得到几个命令行参数？
2. 为什么读取数字后再读整行文本时常要额外调用一次 nextLine()？
3. 编写程序：从命令行接收若干整数，输出最大值。
4. 把 ScoreInput 改为同时输出最高分和最低分。